FC100 im PPMS: Anleitung

Nov 4, 2026 · @Timo

Das FC100 läuft im PPMS über einen umgebauten P450-Probe. Dazu brauchst du ein zweikanaliges ±200-V-Vierquadranten-Netzteil und ein Kapazitätsmessgerät. Für die elastokalorische Messung kommt ein Lock-in dazu, der die AC-Anregung erzeugt und die Thermospannung misst. Das Andeen-Hagerling ist die genaueste Wahl für die Kraft.

Geräte

Vier Dinge sind Pflicht: Zelle mit Probe-Umbau, Netzteil, Kapazitätsmessung und die PPMS-Anbindung.

Funktion	Standardweg	Warum das nötig ist
Zelle	FC100 (±170 N bei 300 K, ±100 N bei 4 K)	Passt mit 25,4 mm in die 1-Zoll-Bohrung
Einbau	PPMS1-Probe oder Umbausatz für deinen P450	Hochspannung und Koax brauchen eigene Leitungen, das FC100 passt direkt auf die P450-Endplatte
Netzteil	Razorbill RP100	2 Kanäle, ±200 V, ±6 mA, entlädt die Stapel auch stromlos
Kraft	Keysight E4980AL oder AH2550A	Der Sensor hat 1,1 pF und 0,5 fF/N
Probenkontakte	WP101, liegt dem FC100 bei	Vier Kontakte, führt am Puck auf Model-6000-Kanäle
Steuerung	MultiPyVu auf dem MultiVu-Rechner	Python liest und setzt T, B und Kammer

Für den Einbau gibt es noch den fertigen CRYOINSERT von Razorbill für PPMS und Dynacool. Einen P450 selbst umzuverdrahten geht auch: Innen braucht es Widerstandsdraht wie Manganin, Phosphorbronze oder Edelstahl, außen Leitungen über 250 V Nennspannung. PVC scheidet aus, es bricht in der Kälte.

Spannung anlegen

Für den DC-Bereich reicht ein Lock-in allein nicht: Sein Aux-Ausgang liefert typisch ±10 V, die Stapel brauchen bis ±200 V bei 3,1 µF und 6,2 µF. Der AC-Anteil ist dagegen klein, dafür gehört der Lock-in in den Aufbau (Abschnitt Elastokalorik). Das Netzteil muss außerdem Strom aufnehmen können, weil die Stapel beim Herunterfahren zurückspeisen. Razorbill nennt deshalb zwei Kanäle, ±200 V, vier Quadranten, schwebenden Ausgang und einige mA Strombegrenzung.

Option	Reichweite	Was fehlt	In der Software
RP100	±200 V, ±6 mA	Kein AC: bei 10 µF nur 1 Hz Bandbreite. Keine Hardware-Grenze für das Spannungsfenster, die kommt aus der Software	Treiber vorhanden
Zwei Keithley 2400	±200 V, vier Quadranten	Kurzschlussbox, Rampe nur in Software	Treiber vorhanden, verlangt die Box in der Konfiguration
ADwin plus zwei Verstärker	Mit PD200: -100 V bis +100 V, gebrückt ±200 V	Strombegrenzung, der PD200 liefert 2 A Spitze, also Serienwiderstand. Kurzschlussbox	Kein Treiber, ließe sich an den ADwin aus SpecHeat anlehnen
Ein Kanal antiparallel	Bei 300 K nur etwa ±20 V	Drei Viertel des Hubs bei Raumtemperatur	Nicht vorgesehen
Lock-in Aux-Ausgang	±10 V	DC-Bereich und Strom, für kleine AC-Anteile brauchbar	Nicht vorgesehen

Meine Empfehlung: Nimm das RP100, wenn der Etat es hergibt. Zwei Keithley 2400 sind der sinnvolle Weg, wenn sie im Labor schon stehen. Der Preis dafür ist die Kurzschlussbox: je Kanal ein Relais, das die Stapel über etwa 15 kΩ kurzschließt, sobald die SMU aus oder stromlos ist. Das Datenblatt verlangt einen Entladewiderstand bei jeder Temperaturänderung, weil pyroelektrische Spannungen die Stapel sonst schädigen.

Kraft messen

Die Kraft kommt aus einer Kapazität von 1,1 pF, die sich um 0,5 fF/N ändert. Die im Datenblatt genannte Grenze von 6 mN/√Hz entspricht damit 3 aF/√Hz, also rund 3 ppm von 1,1 pF.

Gerät	Stärke	Schwäche
Keysight E4980AL-032	Von Razorbill empfohlen, misst schnell genug für den Kraftregler	Bei so kleinen Kapazitäten weniger genau als eine Brücke
AH2550A	Laut Razorbill die Wahl für höhere Präzision	Nur 1 kHz
AH2700A	0,8 aF Auflösung bei 1 kHz, das sind rechnerisch 1,6 mN. 50 Hz bis 20 kHz, ab 0,4 s je Messung	Am teuersten, langsamer Regeltakt
Lock-in mit Stromeingang	Liegt oft im Labor, frei wählbare Frequenz	Selbstbau, von Razorbill nicht beschrieben

Beim Lock-in zeigt die Rechnung das Problem: Bei 1 V und 1 kHz fließen durch 1,1 pF nur 6,9 nA. Die 3 aF sind davon 19 fA. Bei 10 V und 10 kHz werden es 1,9 pA, dazu braucht es aber einen Verstärker am Ausgang und einen sauberen Dreileiteraufbau. Für 0,1 N Auflösung reicht das aus, für die Grenze des Sensors eher nicht. Einen Treiber dafür habe ich nicht geschrieben.

Die Anregung darf 40 V Spitze-Spitze nicht überschreiten, das sind 14,1 V rms. Die AH-Brücken können laut pymeasure-Treiber bis 15 V rms, die Software begrenzt deshalb auf 14 V rms.

Elastokalorik messen

AC auf DC-Offset funktioniert im PPMS und ist belegt. Bei Heuslern zeigt es am Curie-Übergang das Richtige, am martensitischen Übergang aber vor allem die reversible Antwort und nicht das volle ΔT_ad. Für das volle ΔT_ad braucht es Laden und Entladen.

So machen es die Paper

Arbeit	Zelle	DC-Offset	AC-Anregung	Thermometer
Ikeda et al., RSI 2019	Razorbill CS100, Hochvakuum	Innerer Stapel: SR860-Aux über Verstärker SVR 350-1	Äußere Stapel: SR860-Oszillator über Tegam 2350, 10 Vpp bei 21 Hz, bis 950 Hz getestet	Type E, 12,5 µm, Lock-in auf der Anregungsfrequenz

Arbeit	Zelle	DC-Offset	AC-Anregung	Thermometer
Li et al., Nature 2022	Eigene Zelle, Verdünnungskryostat	Äußere Stapel, -350 V bis 250 V	Innerer Stapel auf 185 V, 0,25 bis 0,5 V bei 1513 Hz, Tegam 2350	Au/AuFe, 25 µm, Tieftemperatur-Trafo
TmVO4, arXiv 2024	Razorbill CS100 im 14-T-PPMS	Innerer Stapel, eigene Quelle	Sinus bei 223 Hz, zusätzlich Spannungspulse mit 0,5 ms Flanke über Tegam 2350	Thermoelement bei AC, RuO2-Film bei Pulsen

Gemeinsam ist allen: Der große Offset liegt auf anderen Stapeln als die Anregung, wobei der Anregungsstapel selbst einen DC-Anteil tragen kann (bei Li 185 V). Die Frequenz kommt aus einem Frequenzsweep, und das Signal ist dT/dε auf einem Plateau zwischen dem Wärmeabfluss der Probe und der Reaktionszeit des Thermometers. Das Kapazitätsgerät ist für die AC-Amplitude zu langsam. Ikeda rechnet sie aus der Weg-Spannungs-Kurve.

Was das für das FC100 heißt

Das RP100 kann die AC-Anregung nicht liefern. Die 14,7 kΩ in Serie bilden mit 3,1 µF und 6,2 µF einen Tiefpass bei etwa 3,5 Hz und 1,7 Hz.

Der Strom begrenzt die Amplitude, weil das Datenblatt 10 mA als Obergrenze nennt. In der Software steht die Hälfte als Reserve, gerechnet mit 3,1 µF bei 300 K:

Frequenz	Größte Spitze bei 5 mA
21 Hz	12 V
63 Hz	4,1 V
223 Hz	1,2 V
1000 Hz	0,26 V

Das reicht wahrscheinlich. Bei 300 K ergibt 2 V Spitze rechnerisch 0,64 µm freien Hub. An einer 1 mm langen Probe mit gleicher Steifigkeit wie die Zelle sind das rund $3 \cdot 10^{-4}$ Dehnung, also mehr als die 10^{-4} bei Ikeda. Bei 4 K ist der Hub je Volt fünfmal kleiner.

Der Hub hängt an D = V_T − V_C. AC auf beiden Gruppen geht also nur gegenphasig, gleichphasig hebt es sich auf. Die Anregung liegt in der Software auf dem Zugstapel, weil er den halben Strom zieht. Der Offset läuft über den Druckstapel. Das passt zu Heuslern,

die du ohnehin auf Druck belasten wirst: Bei 300 K reicht das für D bis -120 V, ungefähr 39 µm freier Hub.

Aufbau	Bestandteile	Vorteil	Nachteil
Wie in den Papern	SR860, Tegam 2350 (fest ×50, ±200 V, 40 mA) oder zwei Verstärker	Erprobt, auch Pulse sind möglich	Kurzschlussbox nötig. 40 mA liegen über den 10 mA der Zelle. Keine Strommessung, also keine Lichtbogenerkennung
RP100 mit AC-Einkopplung (mein Vorschlag, nicht aus den Papern)	RP100, Folienkondensator über 250 V, kleiner Puffer am Oszillatorausgang, Klemmdioden	Entladung, Strommessung und DC bleiben beim RP100. Die 14,7 kΩ entkoppeln es vom AC	Selbstbau, erst an einem Ersatzkondensator testen. Ein 10-µF-Koppelkondensator teilt die Amplitude auf etwa 76 %

AC und DC aus getrennten Geräten nie mit einem BNC-T zusammenstecken, sonst treiben sich die Ausgänge gegenseitig. Die Einkopplung sieht so aus, Werte als Startpunkt, erst an einem 3,3-µF-Ersatzkondensator testen:

```
RP100 Kanal + ----------------+-------- Stapel +
                              |
                        C 10 uF Folie, >= 400 V
                              |
Generator --- 100 Ohm -------+---+
                                 |  TVS bidirektional, +-12 bis 15 V
                                 |
RP100 Kanal - --------------------+---- Stapel -
(Schirm des Generators an den Minuspol dieses Kanals)
```

Warum Heusler anders sind

Die Theorie bei Ikeda gilt für kontinuierliche Übergänge, zu erster Ordnung sagt das Paper nichts. Die folgende Abschätzung ist deshalb meine, setz deine Werte ein: Bei 10 K thermischer Hysterese und 0,1 K/MPa liegt die Hysterese bei rund 100 MPa. Eine Oszillation von 10 MPa bleibt weit darin, der Martensitanteil folgt ihr kaum.

Ziel	Methode	Was du bekommst
Curie-Übergang des Austenits	AC, 1f	dT/dε sauber, T_C(B) und T_C(σ)

Ziel	Methode	Was du bekommst
Martensit, Lage und reversibler Anteil	AC auf Offset, Kühlen und Heizen getrennt, auch 2f	T_t(B, σ), Minor Loops. Kein ΔT_ad
Martensit, volles ΔT_ad	Laden und Entladen, T(t) aufzeichnen	Die Zahl, die mit Literatur und Pulsfeld vergleichbar ist

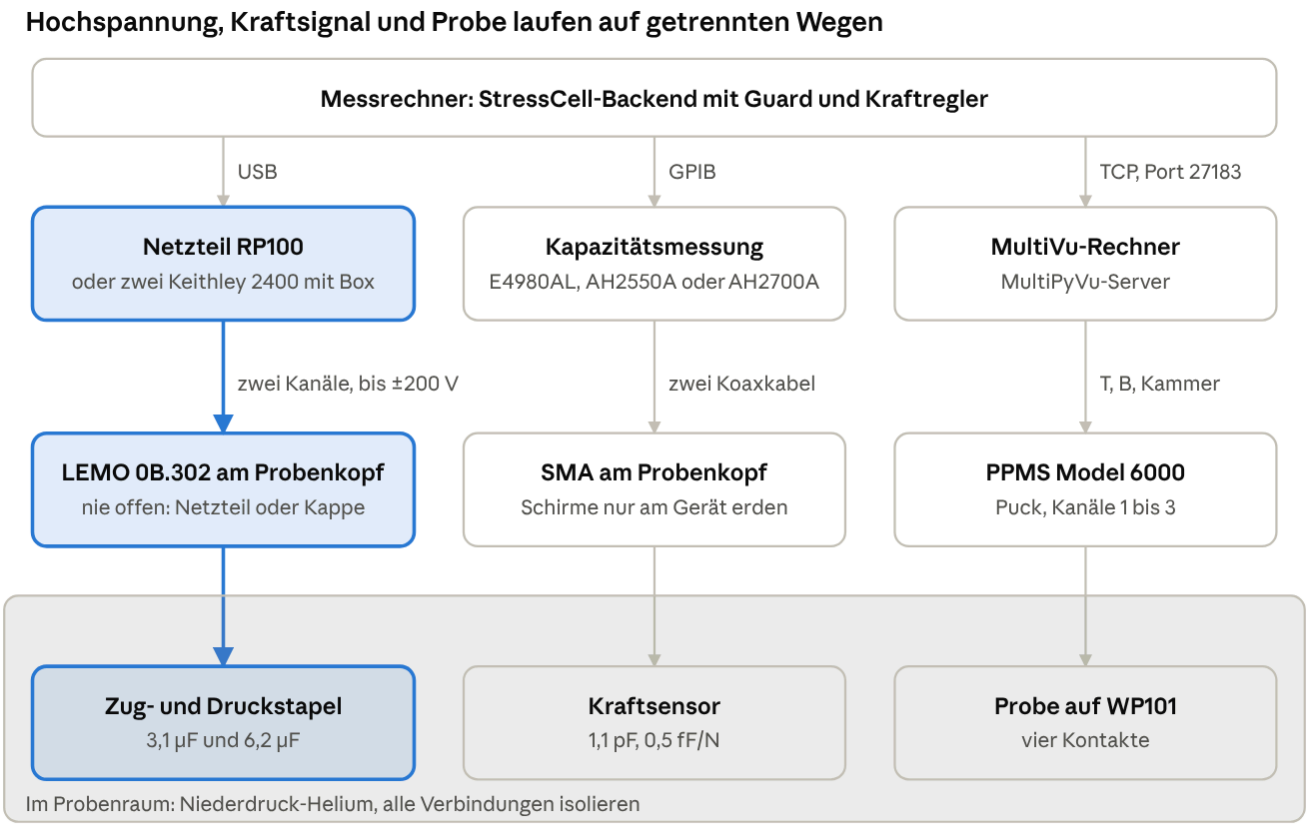
Der Sprung hat beim FC100 ein eigenes Problem: Eine Metallprobe von 1 mm verliert Wärme über die Enden in geschätzt 25 ms. Bei 10 mA dauern 100 V an 3,1 µF schon 31 ms. Die TmVO4-Gruppe fuhr an der CS100 viel schneller. Ob die 10 mA des FC100-Datenblatts für kurze Pulse gelten, solltest du bei Razorbill erfragen.

Worauf du im Feld achten musst

- **Induktion:** Der Thermoelementdraht schwingt mit der Probe im Feld. Das ergibt eine Spannung, die mit B und f wächst und in Quadratur liegt. X und Y einzeln speichern und bei zwei Frequenzen messen.
- **Kontrollthermoelement:** Ikeda legt eines auf die Kontaktpads. Es zeigt Einkopplung, ohne dass die Probe beteiligt ist.
- **Thermoelement:** Die Paper nehmen 12,5 bis 25 µm. Deine 50 µm erhöhen die Wärmekapazität und drücken das Plateau. Die Thermokraft ändert sich im Feld, also bei jedem Feld relativ auswerten oder kalibrieren.
- **Vakuum:** Ikeda misst im Hochvakuum. Austauschgas ist ein zusätzlicher Wärmeabfluss. Du brauchst also die High-Vacuum-Option des PPMS, und die senkt nebenbei das Lichtbogenrisiko.
- **Vorgeschichte:** Wegen der Hysterese hängt jeder Punkt am Weg. Die Beispielsequenz heizt deshalb vor jedem Feldwert über den Übergang.
- **DC-Fehler:** Die Lock-in-Messung bei f ist gegen langsame Störspannungen wie die beim Heizen des Heat Sinks unempfindlich.

Verkabelung

Drei Wege führen in den Probenraum, und nur der farbige trägt Hochspannung. Die Leitungen im Kryostaten sind beim PPMS1 Lakeshore-SS-Kabel, bei der Hochspannung sind nur die Adern angeschlossen und der Schirm dient als mechanischer Schutz.



Verkabelung von Rechner, Geräten und Probe

Das Gehäuse der Zelle wird separat über den Kryostaten geerdet. Koaxschirme dürfen weder einander noch den Kryostaten berühren, sonst springt die Kapazität (AP003, AP006).

Einbau und erster Betrieb

Zuerst alles ohne Probe und bei 300 K prüfen, danach erst kleben und kühlen. Die Reihenfolge ist Absicht: Fehler in Polarität und Verdrahtung sollen an einer Zelle ohne Probe auffallen.

1. Software auf dem Messrechner einrichten und `check_instruments.py` laufen lassen. Das setzt keine Spannung.
2. MultiPyVu-Server auf dem MultiVu-Rechner starten: `python -m MultiPyVu`. Port 27183 in der Firewall freigeben.
3. Kalibrierblatt der Zelle in `calibrations/` übertragen. Vorzeichen prüfen, dann `verified = true` setzen.
4. Polarität prüfen. Der LEMO-Stecker ist zwittrig, die Seite am Kryostaten ist deshalb umgekehrt gepolt. Rot und Weiß sind Zugstapel, Braun und Blau Druckstapel.
5. Koax anschließen: gelbes Band an High, schwarzes an Low, Schirme nur am Messgerät erden. Das Gehäuse der Zelle separat erden.

6. Ohne Probe bei 300 K kleine Spannungen fahren, erst ±5 V, dann ±20 V. Die Kraft muss bei reiner Zelle nahe null bleiben, Strom nur während der Rampe fließen.
7. Einen Tag pumpen, bevor du dem Nullpunkt traust. Feuchte verschiebt den Sensor, das Datenblatt nennt einen Tag oder mehr.
8. Puck an den Bump Guard, Thermal Link Plate zwischen Zelle und Probe, FC100 mit vier M1.6 × 8 Messingschrauben montieren.
9. Probe mit Epoxid aufkleben (AP005) und den Nullpunkt ohne Last messen. Thermische Fehlanpassung nach AP001 abschätzen.
10. `force_max_N` in `config.toml` passend zur Probe setzen.
11. Probe einsetzen, RP100 oder Kurzschlusskappen bleiben dauerhaft angesteckt.
12. Mit höchstens 10 K/min abkühlen. Auf dem Weg die Temperatur in Stufen fahren, warten, dann die Spannung nachführen.

Leere Sequenzen gegen die Simulation prüfen und den ersten Lauf mit `Check` vorab trocken durchlaufen lassen. Der Start führt diesen Trockenlauf ohnehin selbst aus.

Fallen

Die teuerste Falle ist das Aufwärmen unter Spannung: Bei 4 K sind ±200 V erlaubt, bei 300 K zerstören sie die Stapel. Das Fenster wird beim Erwärmen enger.

Temperatur	Vmin	Vmax	Größter Drive V_T − V_C
unter 10 K	-200 V	+200 V	400 V
55 K	-125 V	+160 V	285 V
100 K	-50 V	+120 V	170 V
175 K	-35 V	+120 V	155 V
ab 250 K	-20 V	+120 V	140 V

Zwischen den Zeilen laufen die Grenzen linear. Die Lebensdauer der Stapel fällt laut AP002 bei kleinen Überschreitungen etwa mit der sechsten Potenz der Spannung.

Falle	Folge	Gegenmittel	In der Software
Aufwärmen unter Spannung	Stapel zerstört	Vorher auf 0 V fahren	Befehl wird abgelehnt, der Guard fährt das Fenster nach, auch wenn jemand an MultiVu aufwärmt

Falle	Folge	Gegenmittel	In der Software
Rechner stürzt beim Aufwärmen ab	Das RP100 hält seine Spannung	Unter 100 K nicht unbeaufsichtigt aufwärmen	Bleibt ein Restrisiko, das RP100 hat keine eigene Grenze
Stapel offen	Pyroelektrische Spannung	RP100 oder Kurzschlusskappe stets angesteckt	Keithley-Betrieb nur mit bestätigter Box
Niederdruck-Helium	Lichtbogen schon knapp über 100 V	Verbindungen isolieren, nicht unter Hochspannung pumpen oder spülen	Volles Fenster nur in HiVac, ±80 V versiegelt, ±50 V beim Druckwechsel. Stromüberwachung schaltet ab
Alter Sollwert im RP100	Ausgang springt beim Einschalten	Erst auf 0 V setzen	`output on` setzt 0 V und liest zurück
Kraftsprung beim Abschalten	Entladung in rund 0,1 s belastet die Probe	Erst auf 0 V rampen	Abschalten über 5 V wird abgelehnt, außer bei Lichtbogen
Falsches Vorzeichen in der Kalibrierung	Mitkopplung im Kraftregler	Am Blatt und im Versuch prüfen	Regler stoppt, wenn die Kraft gegen den Drive läuft
Probe reißt	Drive läuft weiter	Sequenz überwachen	Kraftsprung bei konstantem Drive: Rampe auf 0 V, gelatchter Alarm
Kondensat oder Reif	Sensor und Isolation leiden	Nie mit Reif starten	Nur Anleitung

Die Werte ±80 V und ±50 V sind meine Festlegung, nicht die von Razorbill. Razorbill nennt nur, dass Niederdruckgas knapp über 100 V bögen kann. Ohne High-Vacuum-Option hast du also vorerst D bis 160 V, nicht 400 V. Wer nach einem Test mit Dummy mehr will, stellt sealed_V_max in config.toml hoch. Quantum Designs Kammerzustände findest du in `config.toml` unter `safe_states`.

Python-Umgebung

StressCell ist nach dem Muster von SpecHeat gebaut: Python-Backend, austauschbare Treiber, Simulation, Sequenzer und eine zentrale Grenzwertprüfung. Jeder Weg, ob Python, Sequenz oder Oberfläche, läuft durch dieselbe Prüfung.

Start in der Simulation:

```
setup.bat
start.bat --sim 20
```

Die Oberfläche öffnet sich unter `http://127.0.0.1:8020/`. Skripte schreibst du so:

```
from stresscell_client import Lab

with Lab(session="force_sweep") as lab:
    lab.output(True)
    lab.set_temperature(4, rate=5)
    lab.wait_temperature(tol=0.05, hold=120)
    lab.tare()
    for F in (0, 2, 4, 6):
        lab.goto_force(F)
        lab.measure(n=10, dt=1, label=f"{F} N")
    lab.zero_drive()
```

`Lab.simulated()` läuft dasselbe Skript ohne Server und ohne Warten. Sequenzen entstehen im Blockly-Editor oder als JSON und werden vor jedem Start auf einer simulierten Zelle trocken durchgespielt.

Für die Elastokalorik gibt es `ac_on`, `ac_off`, `frequency_sweep`, `temperature_sweep` und `measure_gain`, auch als Blöcke im Editor. Die Beispiele `ece_find_plateau` und `ece_field_map` zeigen den Ablauf. Anregung und DC-Anteil werden gemeinsam gegen das Fenster geprüft, jeder Stopp schaltet zuerst die Anregung ab. Treiber sind SR860 und die Aux-plus-Verstärker-Variante. Die Anregung bleibt an echten Geräten gesperrt, bis `gain_verified = true` gesetzt ist, weil die Verstärkung der Kette mit dem Oszilloskop gemessen werden muss.

SpecHeat	StressCell
`instruments/base.py`, `sim.py`, `real.py`	Gleiche Dreiteilung, Treiber: RP100, Keithley 2400, E4980AL, AH2550A, AH2700A, PPMS über MultiPyVu
`core/safety.py`	Gleicher Ort, dazu das temperaturabhängige Fenster aus `core/fc100.py`

SpecHeat	StressCell
`core/guard.py`, `core/monitor.py`	Zusammengefasst in `core/supervisor.py`, läuft auch im Trockenlauf
Heizpuls-Methoden	Kraftregler in `core/control.py`
Electron-Oberfläche	Dieselbe Seite direkt im Browser, Electron fehlt noch

Nach STOP ALL oder einem Eingriff des Guards bleiben weitere Schritte gesperrt, bis jemand quittiert, auch für Python-Skripte (`lab.acknowledge()`). Das bitte nicht automatisieren. Der Nullpunkt gehört ohne Last vor das Abkühlen: Unter 250 K verlangt Tare ein `accept`, weil es sonst thermische Kraft aus der Anzeige löscht. Das Toleranzfenster des Kraftreglers muss über dem Rauschen liegen, also etwa das Dreifache von σ_F. So weit ist es getestet: 193 automatische Tests gegen die Simulation, gegen nachgebaute Geräte nach Handbuch und gegen den Simulationsmodus von MultiPyVu, dazu zwei unabhängige Prüfrunden. An echter Hardware lief es noch nicht. Der erste Kontakt mit dem Gerät ist deshalb `check_instruments.py` und `read_only = true`.

Offene Punkte

Diese Punkte kann nur das Gerät oder das Kalibrierblatt klären.

- [ ] Vorzeichen und Umrechnung von C nach F vom Kalibrierblatt übernehmen. Das Datenblatt nennt keine Formel, im Code steht bis dahin eine lineare Näherung, der Kraftregler bleibt an echten Geräten gesperrt.
- [ ] Prüfen, ob der AH2550A die Befehle des 2500A versteht. Der Treiber nimmt das an.
- [ ] Verlustanzeige der AH-Brücke prüfen. Die Einheit hängt von der Geräteeinstellung ab.
- [ ] Stromschwelle `current_trip_A` am Gerät einstellen. 2 mA ist eine Abschätzung.
- [ ] Temperaturversatz zwischen PPMS-Thermometer und Zelle beim Aufwärmen messen. Ein zusätzliches Thermometer an der Zelle wäre die bessere Lösung als `T_margin_K`.
- [ ] Bei Quantum Design oder Razorbill nachfragen, welchen Kammerzustand sie für ±200 V im PPMS empfehlen. Die Unterlagen schweigen dazu.
- [ ] Klären, was gemessen wird. Dafür fehlt noch die Entscheidung für den AC-Aufbau: RP100 mit Einkopplung oder Lock-in mit Hochspannungsverstärker. Außerdem `T_cell_tau_s` messen, die 300 s sind geraten und halten das Fenster nach dem Abkühlen eng. Ist die Zelle träger, stimmt das Fenster nicht. Der Probenkanal liest bisher nur den PPMS-Widerstand.

Quellen

- FC100 Datenblatt v2.4
- FC1X0 Produktseite
- PPMS1 User Guide v5
- Quick Start FC100/CS1X0
- AP002 Drive Electronics
- AP003 Measuring Capacitance
- AP006 Capacitor Performance
- RP100 Handbuch v6.9
- AH2700A Produktseite
- pymeasure RP100-Treiber
- MultiPyVu auf PyPI
- Keithley 2400 Datenblattseite
- PiezoDrive PD200

Zur Elastokalorik:

- Ikeda et al., AC elastocaloric effect, Rev. Sci. Instrum. 90, 083902
- Li et al., Elastocaloric determination of the phase diagram of Sr2RuO4, Nature 2022
- Giant elastocaloric cooling in TmVO4 via a strain load/unload technique
- Tegam 2350 Datenblatt
- SR860 Datenblatt
- NIST SRD 60, Type E, als Koeffizienten aus thermocouples_reference